

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Programa:

Técnico en Programación de Software
3313623

Presentado por

Russel Stick García Díaz
Dilan Nikolas Trujillo Peña
Manuel Santiago Chiquillo Pinzon
Alejandro Rodriguez Farfan

***REQUERIMIENTOS (FUNCIONALES,
NO FUNCIONALES Y ESPECÍFICOS)***

Instructores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro de Formación: Centro de Diseño y metrología (CDM)
Bogotá D.C.
Octubre
2025



INDICE

STAKEHOLDERS.....	2
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	3
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	6
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS.....	8
Módulo — Registro de Dueño y Mascota.....	8
REQ 001 — Registro de Dueño y Mascota.....	8
Módulos de Autenticación y Gestión.....	9
REQ 002 — Autenticación.....	9
REQ 003 — Gestión de Clientes.....	10
REQ 004 — Gestión de Mascotas.....	11
REQ 005 — Gestión de Citas.....	12
REQ 006 — Historia Clínica.....	13
REQ 007 — Inventario de Medicamentos.....	14
REQ 008 — Facturación.....	15

STAKEHOLDERS

Los stakeholders son los actores con influencia e interés directo en el desarrollo, implementación y uso del sistema DIGITAL PET. La siguiente tabla define los cuatro roles principales del sistema, su nivel de influencia en las decisiones del proyecto y su grado de interés en el resultado final.

Código	Rol / Cargo	Descripción del Rol e Interés	Nivel de Influencia	Interés en el Proyecto
SKH-001	Administrador	Supervisa todos los procesos del negocio y valida que el software cumpla los requisitos operativos y administrativos. Toma decisiones sobre configuración del sistema.	Alta	Alto
SKH-002	Recepcionista	Gestiona citas, registra clientes y maneja facturación diaria. Usa el sistema durante toda la jornada operativa.	Media	Alto
SKH-003	Médico Veterinario	Registra y consulta historia clínica, atiende pacientes y administra tratamientos médicos. Usuario especializado del módulo clínico.	Alta	Alto
SKH-004	Cliente	Dueño de mascota. Usa el sistema para agendar citas, registrar mascotas y consultar historial clínico y facturas.	Baja	Medio

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales definen las capacidades operativas concretas que el sistema **DIGITAL PET** debe implementar. Cada requerimiento está codificado, asignado a un módulo específico y priorizado conforme a su criticidad para el funcionamiento del negocio veterinario.

Código	Módulo	Requerimiento	Descripción Técnica	Prioridad
RF-001	Autenticación	Inicio de Sesión de Usuarios	El sistema debe permitir que todos los roles (Administrador, Recepcionista, Veterinario, Cliente) inicien sesión mediante correo_electronico y contraseña. El sistema valida credenciales contra la base de datos, verifica estado de cuenta (ACTIVO/BLOQUEADO) y establece sesión JWT con expiración configurable.	Alta
RF-002	Autenticación	Bloqueo por Intentos Fallidos	El sistema debe bloquear la cuenta de usuario automáticamente tras 5 intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos. El bloqueo dura 15 minutos. El Administrador puede desbloquear cuentas manualmente desde el panel de gestión de usuarios.	Alta
RF-003	Gestión de Clientes	Registro de Cliente	El sistema debe permitir registrar clientes con los datos: nombre_completo, correo_electronico (UNIQUE), telefono, direccion y contraseña cifrada. El correo es el identificador principal del Cliente. El sistema valida que el correo no exista previamente antes de confirmar el registro.	Alta
RF-004	Gestión de Clientes	Actualización de Datos de Cliente	El sistema debe permitir al Cliente actualizar sus propios datos de contacto (telefono, direccion, correo_electronico). El Administrador y la Recepcionista pueden actualizar cualquier campo de cliente. El correo actualizado debe seguir siendo único.	Alta
RF-005	Gestión de Mascotas	Registro de Mascota	El sistema debe permitir registrar mascotas con los datos: nombre_mascota, especie, raza, fecha_nacimiento, peso, sexo y estado (ACTIVO/INACTIVO). Cada mascota queda vinculada al id_cliente del propietario. Un cliente puede tener múltiples mascotas.	Alta
RF-006	Gestión de Mascotas	Consulta y Actualización de Mascota	El sistema debe permitir consultar, filtrar y actualizar datos de mascotas. El Veterinario puede agregar datos médicos. El Cliente puede consultar sus mascotas. La Recepcionista tiene acceso de solo lectura. Solo el Administrador puede eliminar (soft delete) registros.	Alta

RF-007	Gestión de Citas	Programación de Citas Veterinarias	El sistema debe permitir crear citas especificando fecha_cita, hora_inicio, id_veterinario, id_cliente e id_mascota. El sistema valida disponibilidad del Veterinario en el slot solicitado evitando doble asignación. El estado inicial de la cita es PROGRAMADA.	Alta
RF-008	Gestión de Citas	Reprogramación y Cancelación de Citas	El sistema debe permitir reprogramar o cancelar citas existentes. La cancelación requiere un motivo_cancelacion. El Cliente solo puede cancelar con ≥ 2 horas de anticipación. El estado de la cita cambia a REPROGRAMADA o CANCELADA según la acción.	Alta
RF-009	Historia Clínica	Registro de Historia Clínica	El sistema debe permitir al Veterinario registrar la historia clínica de una mascota por consulta: motivo_consulta, diagnostico, tratamiento, medicamentos_aplicados, vacunas y observaciones. Cada registro queda vinculado a id_mascota, id_veterinario y fecha_consulta.	Alta
RF-010	Historia Clínica	Consulta de Historia Clínica	El sistema debe permitir consultar el historial clínico completo de una mascota. El Veterinario y el Administrador tienen acceso completo. El Cliente tiene acceso de lectura a las historias de sus mascotas. La Recepcionista tiene acceso de consulta básica.	Alta
RF-011	Inventario	Registro de Medicamentos	El sistema debe permitir al Administrador registrar medicamentos con: nombre_medicamento, descripcion, unidad_medida, stock_actual, stock_minimo, precio_unitario y estado. Los registros son auditados con created_at y updated_at.	Alta
RF-012	Inventario	Control de Entradas y Salidas de Inventario	El sistema debe registrar cada movimiento de inventario (tipo_movimiento: ENTRADA o SALIDA), cantidad, fecha_movimiento, id_medicamento e id_usuario ejecutor. El stock_actual se actualiza automáticamente en tiempo real tras cada movimiento.	Alta
RF-013	Inventario	Alertas de Stock Mínimo	El sistema debe generar alertas automáticas cuando el stock_actual de un medicamento sea $\leq$ stock_minimo. La alerta se muestra en el dashboard del Administrador y del Veterinario. El Administrador puede configurar el stock_minimo de cada medicamento.	Alta
RF-014	Facturación	Generación Automática de Factura	El sistema debe generar facturas automáticamente incluyendo: datos del cliente, datos de la mascota, lista de servicios prestados, productos utilizados, subtotal, impuestos (IVA) y total. La factura se genera en formato PDF en ≤ 5 segundos.	Media

RF-015	Facturación	Almacenamiento y Consulta de Facturas	El sistema debe almacenar cada factura generada en la base de datos con estado EMITIDA. Las facturas son consultables por rango de fecha, cliente o mascota. Solo el Administrador puede anular facturas (estado ANULADA) con motivo obligatorio.	Media
RF-016	Reportes	Reportes de Auditoría y Actividad	El sistema debe permitir al Administrador generar reportes de auditoría con filtros por usuario, módulo y rango de fechas. Los reportes incluyen: acciones realizadas, timestamp, IP de origen y resultado de cada operación.	Media

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad, rendimiento, seguridad y operatividad que debe cumplir el sistema. Son transversales a todos los módulos y determinan los atributos de calidad del software en producción.

Código	Categoría	Requerimiento	Descripción Técnica	Prioridad
---------------	------------------	----------------------	----------------------------	------------------

RNF-001	Seguridad	Autenticación y Control de Acceso	El sistema debe implementar autenticación basada en JWT (JSON Web Tokens) con expiración configurable. Las contraseñas deben almacenarse con cifrado bcrypt (factor de costo ≥ 12). El acceso a cada endpoint REST debe ser validado por middleware de autorización por rol.	Alta
RNF-002	Rendimiento	Tiempo de Respuesta de Operaciones	El sistema debe procesar el 95% de las solicitudes de usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación. Las operaciones de generación de PDF (facturas) deben completarse en ≤ 5 segundos.	Alta
RNF-003	Disponibilidad	Disponibilidad del Sistema	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% mensual (uptime). Debe estar operativo 24 horas al día, 7 días a la semana. El tiempo máximo de inactividad planificada por mantenimiento no debe superar 2 horas mensuales con notificación previa.	Alta
RNF-004	Usabilidad	Diseño de Interfaz Intuitivo	La interfaz del sistema debe seguir principios de UX modernos: jerarquía visual clara, feedback inmediato al usuario, mensajes de error descriptivos y flujos de trabajo con mínimo de pasos. El personal operativo (Recepcionista, Veterinario) debe poder realizar tareas frecuentes sin más de 3 clics.	Media
RNF-005	Seguridad / Confiabilidad	Respaldo Automático de Base de Datos	El sistema debe ejecutar copias de seguridad automáticas de la base de datos de forma diaria. Los respaldos deben almacenarse en ubicación secundaria (fuera del servidor principal). El proceso de restauración debe poder completarse en ≤ 4 horas.	Alta
RNF-006	Compatibilidad	Compatibilidad con Navegadores Modernos	El sistema debe funcionar correctamente en las versiones actuales de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. La interfaz debe ser responsiva y adaptarse a resoluciones de escritorio (1280px+) y tablets (768px+).	Media
RNF-007	Integridad de Datos	Integridad y Consistencia de la Base de Datos	El sistema debe implementar restricciones de integridad referencial mediante claves foráneas (FK) con ON DELETE RESTRICT para preservar datos históricos. Las operaciones de eliminación son lógicas (soft delete) utilizando el campo deleted_at. Las transacciones críticas deben ejecutarse en bloques atómicos.	Alta
RNF-008	Escalabilidad	Escalabilidad Horizontal y Vertical	La arquitectura del sistema debe permitir incorporar nuevos módulos, roles o funcionalidades sin refactorizar la base del sistema. El backend API REST debe poder desplegarse en múltiples instancias.	Media

			para soportar aumento de carga sin modificar el código base.	
RNF-009	Rendimiento	Concurrencia de Usuarios	El sistema debe mantener estabilidad de rendimiento (tiempo de respuesta ≤ 3 seg) con un mínimo de 50 usuarios concurrentes activos. El motor de base de datos debe gestionar conexiones mediante pool de conexiones (mínimo 10, máximo 100 conexiones concurrentes).	Alta
RNF-010	Seguridad	Protección de Datos Personales y Médicos	El sistema debe proteger la información personal de clientes y mascotas y los datos médicos del historial clínico conforme a la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales de Colombia). La comunicación entre cliente y servidor debe realizarse exclusivamente mediante HTTPS con certificado SSL/TLS válido.	Alta

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

Módulo — Registro de Dueño y Mascota

REQ 001 — Registro de Dueño y Mascota

REQ 001 — Formulario para registrar dueño y mascota	
ID	REQ - 001
Nombre	Formulario para registrar dueño y mascota

Descripción	• El sistema permitirá registrar toda la información del propietario y su mascota • Nombre del dueño • Teléfono • Email • Dirección • Nombre de mascota • Especie • Raza • Edad • Vacunas aplicadas
Prioridad	Alta
Restricciones / No Funcionales	• El sistema debe procesar el registro rápidamente, asegurando que la información se almacene en la base de datos en un tiempo máximo de 1 segundos • Solamente el administrador del sistema tendrá permiso para editar o modificar registros existentes, evitando errores y cambios
Criterios de Aceptación	La información del dueño y la mascota es registrada exitosamente sin errores. El formulario es claro, fácil de usar y permite completar el registro sin confusión.
Fecha de especificación	Por definir

Módulos de Autenticación y Gestión

REQ 002 — Autenticación

REQ 002 — Módulo de Autenticación	
ID	REQ 002
Nombre	Módulo de Autenticación

Descripción	• Entrada: correo_electronico + contraseña • Salida: Token JWT con payload { id_usuario, rol, exp } • HTTPS obligatorio en todas las comunicaciones • Contraseña cifrada con bcrypt • Bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos • Roles con acceso: Administrador, Recepcionista, Veterinario, Cliente • Expiración del token: 8 horas para roles internos, 24 horas para Clientes
Prioridad	Alta
Restricciones / No Funcionales	• HTTPS obligatorio — ninguna petición sin cifrado debe ser aceptada • Contraseña almacenada únicamente como hash bcrypt; nunca en texto plano • Bloqueo automático tras 5 intentos consecutivos fallidos
Criterios de Aceptación	El token JWT se genera correctamente con el payload esperado. El acceso se bloquea tras 5 intentos fallidos. Los tokens expiran en los tiempos definidos por rol.
Fecha de especificación	Por definir

REQ 003 — Gestión de Clientes

REQ 003 — Módulo de Gestión de Clientes	
ID	REQ 003
Nombre	Módulo de Gestión de Clientes

Descripción	- Entrada: nombre_completo, correo_electronico, telefono, direccion, contraseña - Salida: Registro de cliente almacenado con id_cliente generado automáticamente - Validación de formato de correo y longitud mínima de contraseña - Solo el Administrador puede eliminar registros (soft delete)
Prioridad	Alta
Restricciones / No Funcionales	- correo_electronico debe ser UNIQUE en la base de datos - Procesamiento del registro en ≤ 5 segundos - Eliminación lógica (soft delete) — solo el Administrador puede ejecutarla
Criterios de Aceptación	El registro se crea exitosamente con un id_cliente único. Se rechaza el registro si el correo ya existe. El tiempo de respuesta no supera los 5 segundos.
Fecha de especificación	Por definir

REQ 004 — Gestión de Mascotas

REQ 004 — Módulo de Gestión de Mascotas	
ID	REQ 004
Nombre	Módulo de Gestión de Mascotas

Descripción	- Entrada: nombre_mascota, especie, raza, fecha_nacimiento, peso, sexo, id_cliente - Salida: Registro de mascota almacenado y vinculado al propietario - El Veterinario puede agregar datos médicos complementarios - El Cliente puede registrar sus propias mascotas
Prioridad	Alta
Restricciones / No Funcionales	- id_cliente debe ser válido y existente (FK verificada) - Se permiten múltiples mascotas por cliente - Procesamiento en ≤ 5 segundos
Criterios de Aceptación	La mascota queda correctamente vinculada al propietario. Se rechaza el registro si id_cliente no existe. Múltiples mascotas pueden asociarse al mismo cliente sin error.
Fecha de especificación	Por definir

REQ 005 — Gestión de Citas

REQ 005 — Módulo de Gestión de Citas	
ID	REQ 005
Nombre	Módulo de Gestión de Citas

Descripción	- Entrada: fecha_cita, hora_inicio, id_veterinario, id_cliente, id_mascota - Salida: Cita registrada o modificada sin errores de asignación - Visualización de disponibilidad en tiempo real - Estados posibles: PROGRAMADA, CONFIRMADA, REPROGRAMADA, CANCELADA, COMPLETADA
Prioridad	Alta
Restricciones / No Funcionales	- No se permite doble asignación del mismo Veterinario en el mismo slot horario - Respuesta del sistema en ≤ 3 segundos - Disponibilidad visible en tiempo real
Criterios de Aceptación	No se generan conflictos de agenda para el mismo veterinario. El cambio de estado se refleja inmediatamente. La disponibilidad se muestra correctamente antes de confirmar.
Fecha de especificación	Por definir

REQ 006 — Historia Clínica

REQ 006 — Módulo de Historia Clínica	
ID	REQ 006
Nombre	Módulo de Historia Clínica

Descripción	- Entrada: id_mascota, id_veterinario, motivo_consulta, diagnostico, tratamiento, medicamentos_aplicados, vacunas, observaciones - Salida: Historia clínica registrada con firma del Veterinario y timestamp - Solo el Veterinario puede crear o editar registros clínicos - El Cliente tiene acceso de solo lectura a la historia de sus mascotas - Respaldo automático activo
Prioridad	Alta
Restricciones / No Funcionales	- Acceso de escritura restringido al rol Veterinario - Acceso de lectura del Cliente limitado a las mascotas de su propiedad - Respaldo automático habilitado en todo momento
Criterios de Aceptación	Cada registro incluye firma del veterinario y timestamp. El Cliente no puede modificar ningún dato clínico. Los registros se respaldan automáticamente sin intervención manual.
Fecha de especificación	Por definir

REQ 007 — Inventario de Medicamentos

REQ 007 — Módulo de Inventario de Medicamentos	
ID	REQ 007
Nombre	Módulo de Inventario de Medicamentos

Descripción	- Entrada: nombre_medicamento, stock_actual, stock_minimo, precio_unitario + movimientos (tipo: ENTRADA/SALIDA, cantidad) - Salida: Inventario actualizado en tiempo real con alertas automáticas cuando $\text{stock_actual} \leq \text{stock_minimo}$ - Solo el Administrador configura stock_minimo y precios - El Veterinario puede registrar salidas vinculadas a consultas - La Recepcionista tiene acceso de solo lectura
Prioridad	Media
Restricciones / No Funcionales	- Actualización del inventario en tiempo real - Alertas automáticas activadas cuando $\text{stock_actual} \leq \text{stock_minimo}$ - Permisos diferenciados por rol (Administrador / Veterinario / Recepcionista)
Criterios de Aceptación	Las alertas de stock mínimo se generan automáticamente. Cada salida queda vinculada a la consulta correspondiente. La Recepcionista no puede modificar datos de inventario.
Fecha de especificación	Por definir

REQ 008 — Facturación

REQ 008 — Módulo de Facturación	
ID	REQ 008
Nombre	Módulo de Facturación

Descripción	- Entrada: id_cliente, id_mascota, lista de servicios y productos, impuestos aplicables - Salida: Factura en PDF generada en ≤ 5 segundos, almacenada con estado EMITIDA - Solo el Administrador puede anular facturas (estado ANULADA + motivo obligatorio) - Precios tomados automáticamente del catálogo - Compatible con impresión y envío por correo electrónico
Prioridad	Alta
Restricciones / No Funcionales	- Generación del PDF en ≤ 5 segundos - Solo el Administrador puede anular facturas; el motivo es obligatorio - Precios obtenidos automáticamente del catálogo — no editables en el momento de facturación
Criterios de Aceptación	La factura se genera en PDF en menos de 5 segundos. Las facturas anuladas requieren motivo obligatorio registrado. El envío por correo electrónico funciona correctamente.
Fecha de especificación	Por definir

ID	Nombre del Módulo	Prioridad
REQ 001	Formulario para registrar dueño y mascota	Alta
REQ 002	Módulo de Autenticación	Alta
REQ 003	Módulo de Gestión de Clientes	Alta
REQ 004	Módulo de Gestión de Mascotas	Alta
REQ 005	Módulo de Gestión de Citas	Alta
REQ 006	Módulo de Historia Clínica	Alta
REQ 007	Módulo de Inventario de Medicamentos	Media
REQ 008	Módulo de Facturación	Alta